# dr inż. Paulina Stempin




| | |
|---|---|
| Adres: | Instytut Analizy Konstrukcji<br>Politechnika Poznańska<br>ul. Piotrowo 5, 61-131 Poznań |
| E-mail: | paulina.stempin@put.poznan.pl |
| Data urodzenia: | |
| Orcid: | 0000-0002-1115-3235 |
| Scopus ID: | 57217418338 |


## ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Głównym obszarem zainteresowań jest analiza i modelowanie efektu skali w mechanice konstrukcji o wymiarach rzędu nano- i mikro. W tym celu rozwijane są nielokalne modele mechaniki ośrodków ciągłych, umożliwiające uwzględnienie efektu skali, do opisu którego klasyczne teorie lokalne są niewystarczające. W badaniach wykorzystywany jest zaawansowany aparat matematyczny pochodnych niecałkowitego rzędu, umożliwiający opis oddziaływań nielokalnych. Opracowywane są również autorskie procedury numeryczne przeznaczone do analizy proponowanych modeli. Istotnym elementem badań jest walidacja modeli poprzez porównanie ich predykcji z wynikami eksperymentalnymi.

- mechanika nielokalna; mechanika ośrodków ciągłych niecałkowitego rzędu; efekt skali
- mechanika komputerowa, metoda elementów skończonych
- modelowanie matematyczne

## ZATRUDNIENIE

| | |
|---|---|
| *2024/11/01 – obecnie* | **Adiunkt**<br>Instytut Analizy Konstrukcji<br>Politechnika Poznańska |
| *2021/11/01 – 2024/10/31* | **Asystent**<br>Instytut Analizy Konstrukcji<br>Politechnika Poznańska |

## EDUKACJA

| | |
|---|---|
| *2024/03/26* | **dr inż.**<br>dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport<br>Politechnika Poznańska<br>*Structural models in the framework of space-Fractional Continuum Mechanics*<br>Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka |

| | |
|---|---|
| *2019/07/04* | **mgr inż.**<br>Budownictwo, specjalność: Konstrukcje budowlane<br>Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska<br>*Analiza numeryczna ekranu akustycznego*<br>Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka |
| *2018/02/07* | **inż.**<br>Budownictwo,<br>Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska<br>*Projekt konstrukcji hali sportowej*<br>Promotor: dr inż. Janusz Dębiński |

## PROJEKTY NAUKOWE

| | |
|---|---|
| *03/04/2023 – 02/04/2027* | **Kierownik projektu PRELUDIUM nr 2022/45/N/ST8/02421**<br>*Mechanika konstrukcji prętowo-płytowych z silnym efektem skali - modelowanie matematyczne i analiza eksperymentalna*<br>Fundator: Narodowe Centrum Nauki |
| *01/03/2024 – 28/02/2026* | **Wykonawca w projekcie PM-II/SP/0077/2024/02**<br>*Opracowanie wzorcowego stanowiska do badania dynamicznych właściwości mechanicznych materiałów metalicznych w próbie ściskania dla prędkości odkształceń do 10000 1/s*<br>Fundator: MNiSW - Polska Metrologia II<br>Kierownik projetu: prof. Wojciech Sumelka |
| *01/12/2019 – 24/11/2021* | **Stypendium w projekcie OPUS o nr 2017/27/B/ST8/00351**<br>*Opracowanie frakcjalnych modeli ośrodków ciągłych*<br>Fundator: Narodowe Centrum Nauki, Poland<br>Kierownik projektu: prof. Wojciech Sumelka |

## PUBLIKACJE

Dane naukowometryczne (28 października 2026):
Scopus – indeks Hirscha: 6; cytowania: 165 (130 bez autocytowań); sumaryczny IF = 68.268; punkty ministerialne sumarycznie = 1730.
* Autor korespondencyjny

14. Tomasz Jankowiak, Tomasz Libura, Marcin Nowak, Wojciech Sumelka, **Paulina Stempin**, Jacek Janiszewski, Zbigniew Kowalewski, Tomasz Nowakowski, Grzegorz Robak, Joanna Małecka, Jolanta Królczyk, Kevin Moj, Kamil Cybul, Michał Wieczorowski. (2026). *Towards split Hopkinson pressure bar standardization - Interlaboratory comparison of experimental variability across routine practice*. Journal of Materials Research and Technology, vol. 45, p. 2688-2707 — *IF = 7.300 100 pkt.*

13. **Paulina Stempin***, Wojciech Sumelka. (2026). *B-spline-enhanced space-fractional finite element method with application to limit state analysis of 3D scale-sensitive truss structures*. Computational Mechanics, vol. ., p. .–. — *IF = 4.500 140 pkt.*

12. **Paulina Stempin***, Wojciech Sumelka. (2026). *B-spline-based space-fractional finite element formulation for planar scale-sensitive Timoshenko frames*. Computers & Structures, vol. 330, p. 108342-1-108342-16 — *IF = 5.600 140 pkt.*

11. Kevin Moj, Grzegorz Robak, Joanna Malecka, Jolanta Królczyk, Marcin Nowak, **Paulina Stempin**, Kamil Cybul, Michał Wieczorowski, Wojciech Sumelka, Tomasz Jankowiak. (2026). *Statistical representativeness of the microstructure and surface topography in steel reference samples in a dynamic compression test*. Journal of Materials Research and Technology, vol. 42, p. 9270-9286 — *IF = 7.300 100 pkt.*

10. Krzysztof Szajek, **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. (2025). *Comprehensive analysis of complexity of damage identification in micro-beam like structures based on silver nanowires experimental data*. Engineering with Computers, vol. 41, p. 3719–3736 — *IF = 4.100 70 pkt.*

9. **Paulina Stempin***, Wojciech Sumelka. (2025). *Space-Fractional Finite Element Method for Scale Sensitive Truss Structures - Theory and Implementation*. Computational Mechanics, vol. 76, p. 905–922 — *IF = 4.500 140 pkt.*

8. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. (2025). *Approximation of Fractional Caputo Derivative of Variable Order and Variable Terminals with Application to Initial/Boundary Value Problems.*. Fractal and Fractional, vol. 9, iss. 5, p. 269-1-269-17 — *IF = 3.800 20 pkt.*

7. Krzysztof Szajek, **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. (2024). *Damage identification in scale sensitive beam-like nano-joints in the framework of space-fractional Euler–Bernoulli theory*. Engineering Failure Analysis, vol. 164, p. 108606-1-108606-20 — *IF = 5.700 100 pkt.*

6. **Paulina Stempin**, Tomasz P. Pawlak, Wojciech Sumelka. (2023). *Formulation of non-local space-fractional plate model and validation for composite micro-plates*. International Journal of Engineering Science, vol. 192, p. 103932-1-103932-17 — *IF = 5.700 200 pkt.*

5. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. (2022). *Space-fractional small-strain plasticity model for microbeams including grain size effect*. International Journal of Engineering Science, vol. 175, p. 103672-1-103672-12 — *IF = 6.600 200 pkt.*

4. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. (2021). *Dynamics of Space-Fractional Euler-Bernoulli and Timoshenko Beams*. Materials, vol. 14, no. 8, p. 1817-1-1817-19 — *IF = 3.748 140 pkt.*

3. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. (2021). *Formulation and experimental validation of space-fractional Timoshenko beam model with functionally graded materials effects*. Computational Mechanics, vol. 68, iss. 3, p. 697-708 — *IF = 4.391 140 pkt.*

2. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. (2020). *Space-fractional Euler-Bernoulli beam model – Theory and identification for silver nanobeam bending*. International Journal of Mechanical Sciences, vol. 186, p. 105902-1-105902-7 — *IF = 5.329 140 pkt.*

1. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. (2020). *Numerical Analysis of Road Acoustic Screen*. Archives of Civil Engineering, vol. 66, no. 2, p. 191-210 — *100 pkt.*

## KONFERENCJE I SEMINARIA - WYSTĄPIENIA USTNE

13. **(Keynote Lecture): Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Space-Fractional Finite Element Formulation for 3D Nonlocal Frames*. 17th World Congress on Computational Mechanics & 10th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (**WCCM-ECCOMAS 2026**), 19-24 lipca 2026, Monachium, Niemcy

12. Wojciech Sumelka, **Paulina Stempin**, Krzystof Szajek. *Modelling, identification and optimisation of structures exhibiting strong scale effect*. **Seminarium IPPT**, 08 czerwca 2026, Warszawa, Polska

11. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Finite Element Method for Space-Fractional Truss and Frame*. 8th edition of the ECCOMAS Young Investigators Conference (**YIC2025**), 17-19 września 2025, Pescara, Włochy

10. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Space-fractional finite element approach for size-dependent frame structures*. 26th International Conference on Computer Methods in Mechanics (**CMM2025**), 8-11 lipca 2025, Łódź, Polska

9. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Development of space-fractional finite element for scale-sensitive truss structures*. 95th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (**GAMM2025**), 7-11 kwietnia 2025, Poznań, Polska

8. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Modelling of Nonlocal Truss Structures in the Framework of Space-Fractional Continuum Mechanics*. 9th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (**ECCOMAS CONGRESS 2024**), 2-8 czerwca 2024, Lizbona, Portugalia

7. **Paulina Stempin**, Krzysztof Szajek, Wojciech Sumelka. *Space-fractional continuum mechanics as a method of capturing the scale effect*. 19th European Mechanics of Materials Conferences (**EMMC 2024**), 29-31 maja 2024, Madryt, Hiszpania

6. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Modelowanie belek i plyt zaleznych od mikrostruktury w oparciu o mechanike ośrodków ciaglych niecalkowitego rzedu*. XIII Konferencja Naukowa **PLASTMET 2023**, 7-10 listopada 2023, Łańcut, Polska

5. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Modelling of nonlocal thick plates in the framework of space-fractional continuum mechanics*. 5th Polish Congress of Mechanics & 25th International Conference on Computer Methods in Mechanics (**PCM-CMM 2023**), 4-7 września 2023, Gliwice, Polska

4. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Plastic Hinge Formation in the Framework of the Space-Fractional Beam Theory*. 15th World Congress on Computation Mechanics & 8th Asian Pacific Congress on Computation Mechanics (**WCCM-APCOM 2022**), 31 lipca - 5 sierpnia 2022, Yokohama, Japonia (Virtual Congress)

3. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Frakcjalne teorie belek z efektem skali*. Seminarium Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN, 10 stycznia 2022, seminarium online, Polska

2. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Free vibration analysis of space-fractional beams*. XXVII Conference of Lightweight Structures in Civil Engineering (**LSCE 2021**), 2-3 grudnia 2021, Łódź, Polska

1. **Paulina Stempin**, Wojciech Sumelka. *Selected beam theories in the framework of space-fractional mechanics*. 14th World Congress in Computational Mechanics and ECCOMAS Congress (**WCCM-ECCOMAS Virtual Congress**), January 11-15, 2021, Paryż, Francja (Virtual Congress)

## NAGRODY

| | |
|---|---|
| *11/07/2025* | **Trzecie miejsce w konkursie o nagrodę im. Jana Szmeltera**<br>za najlepszy referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji:<br>26th International Conference on Computer Methods in Mechanics,<br>8-11 lipca 2025, Łódź, Polska |
| *10/11/2023* | **Wyrożnienie za przygotowanie i wygłoszenie referatu przez młodego naukowca (przed doktoratem)**<br>XIII Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI<br>7-10 listopada 2023, Łańcut, Polska |
| *07/09/2023* | **Trzecie miejsce w konkursie o nagrodę im. Jana Szmeltera**<br>za najlepszy referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji:<br>25th International Conference on Computer Methods in Mechanics &<br>5th Polish Congress of Mechanics, 4-7 września 2023, Gliwice, Polska |

## KURSY

- *Training in operating the Inspect Micro L100 machine with LabMaster software*, szkolenie prowadzone przez ITA, 16 października 2025, Poznań, Polska
- 11th CISM–AIMETA Advanced Course on "*Machine Learning for Solid Mechanics*", CISM (International Centre for Mechanical Sciences), 29 września - 03 października 2025, Udine, Włochy (udział online)
- *Realizacja i rozliczania projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, Poland*, Centrum Analizy Wartości, 20-21 marca 2025, Warszawa, Polska
- *Short Course on Implementation of the DPG Method in a FE Code Supporting H1, H(curl), H(div), and L2 - Conforming Finite Elements*, course by Prof. Leszek Demkowicz and Dr. Stefan Henneking, June 14-15, 2022, Poznań, Poland

## CZŁONKOSTWO

| | |
|---|---|
| *2023/10 – obecnie* | Członek ECCOMAS Young Investigators Committee (EYIC) |
| *2022/11/21 – obecnie* | Członek Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki |
| *2027/09/08-10* | Członek Komitetu Naukowego<br>9th edition of the ECCOMAS Young Investigators Conference YIC2027, 08-10 września 2027, Turyn, Włochy |
| *2026/07/19-24* | Członek Next Generation Committee - WCCM-ECCOMAS 2026<br>17th World Congress on Computational Mechanics & 10th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, 19-24 lipca 2026, Monachium, Germany |
| *2025/09/17-19* | Członek Komitetu Naukowego<br>8th edition of the ECCOMAS Young Investigators Conference YIC2025, 17-19 września 2025, Pescara, Włochy |

## DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

- Prowadzone kursy (2020-2026, Politechnika Poznańska): Metody komputerowe; Komputerowe wspomaganie projektowania; Teoria konstrukcji; Metody obliczeniowe; Grafika inżynierksa i CAD.
- Promotor 3 prac dyplomowych inżynierskich
- Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej: M.Sc. Faiza Zahid (2024-obecnie) *Fractional thermomechanics*